

Согласно (5.2) сила, действующая на пробный заряд, равна

$$\mathbf{f} = q_{\text{пр}} \cdot \mathbf{E}.$$

Очевидно, что на всякий точечный заряд q^1) в точке поля с напряженностью $\mathbf{E}$ будет действовать сила

$$\mathbf{f} = q \cdot \mathbf{E}. \quad (5.5)$$

Если заряд q положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $\mathbf{E}$. В случае отрицательного q направления векторов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{E}$ противоположны.

§ 6. Суперпозиция полей. Поле диполя

Опыт показывает, что сила, с которой система зарядов действует на некоторый не входящий в систему заряд, равна векторной сумме сил, с которыми действует на данный заряд каждый из зарядов системы в отдельности. Отсюда вытекает, что *напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, которые создавал бы каждый из зарядов системы в отдельности:*

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots = \sum \mathbf{E}_i. \quad (6.1)$$

Последнее утверждение носит название принципа суперпозиции (наложения) электрических полей.

Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой системы зарядов. Разбивая протяженные заряды на достаточно малые доли dq , любую систему зарядов можно свести к совокупности точечных зарядов. Вклад каждого из таких зарядов в результирующее поле вычисляется по формуле (5.3).

Воспользуемся принципом суперпозиции для нахождения напряженности поля электрического диполя.

Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов: $+q$ и $-q$, расстояние между которыми l

¹⁾ В формуле (5.3) q означает заряд, обуславливающий поле. В формуле (5.5) через q обозначен заряд, испытывающий в точке с напряженностью $\mathbf{E}$ действие силы $\mathbf{f}$.

значительно меньше, чем расстояние до тех точек, в которых определяется поле системы. Прямая, проходящая через оба заряда, называется осью диполя. Найдём напряженность поля на оси диполя, а также на прямой, проходящей через центр диполя и перпендикулярной к

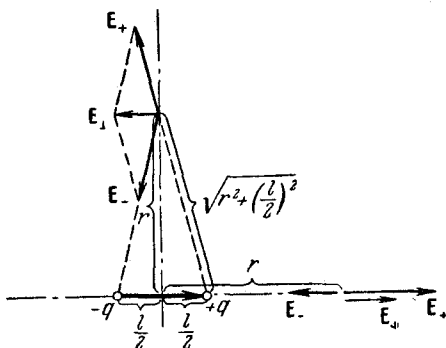


Рис. 4.

его оси (рис. 4). Положение точек на этих прямых будем характеризовать их расстоянием r от центра диполя. Напомним, что в соответствии с определением диполя должно выполняться условие: $r \gg l$.

Поле в каждой точке будет представлять собой суперпозицию полей E_+ и E_- , создаваемых точечными зарядами $+q$ и $-q$. На оси диполя векторы E_+ и E_- имеют противоположные направления. Поэтому результирующая напряженность $E_{\parallel}$ будет равна по модулю разности модулей векторов E_+ и E_- :

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r - \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \left(r + \frac{l}{2}\right)^2}.$$

Пренебрегая в знаменателе $l/2$ по сравнению с r , получаем

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}, \quad (6.2)$$

где через p обозначено произведение ql , называемое электрическим моментом диполя.

Для точек на прямой, перпендикулярной к оси, E_+ и E_- имеют одинаковые модули, равные

$$E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (6.3)$$

Из подобия равнобедренных треугольников, опирающихся на отрезок l и на вектор $E_\perp$ (рис. 4), следует, что

$$\frac{E_\perp}{E_+} = \frac{l}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}} \approx \frac{l}{r}.$$

Заменив в этом соотношении E_+ его значением (6.3), получим

$$E_\perp = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}. \quad (6.4)$$

Можно показать, что напряженность поля диполя в произвольной точке определяется формулой

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \alpha}, \quad (6.5)$$

где α — угол между осью диполя и направлением на данную точку (рис. 5). Подстановка в (6.5) $\alpha = 0$ (или π) и $\alpha = \frac{\pi}{2}$ приводит к формулам (6.2) и (6.4).

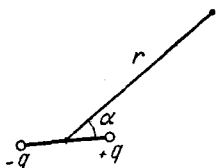
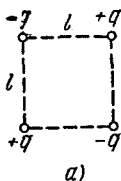
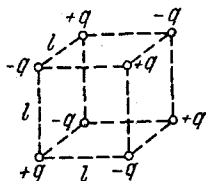


Рис. 5.



а)



б)

Рис. 6.

В гауссовой системе в формулах (6.2), (6.4) и (6.5) отсутствует множитель $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Характерным для напряженности поля диполя является то, что она определяется не величиной образующих диполь зарядов, а моментом диполя $p = ql$. С рас-

стоянием от диполя напряженность убывает как $1/r^3$, т. е. быстрее, чем напряженность поля точечного заряда (убывающая как $1/r^2$). Напряженность показанной на рис. 6, а системы зарядов, называемой квадруполем, убывает с расстоянием еще быстрее — как $1/r^4$. Напряженность октуполя (рис. 6, б) убывает как $1/r^5$. Общим для диполя, квадруполя и октуполя является то, что алгебраическая сумма образующих их зарядов равна нулю.

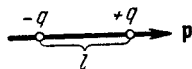


Рис. 7.

Отметим, что помимо q и l для полного определения диполя необходимо задать еще и ориентацию оси диполя в пространстве. В соответствии с этим момент диполя следует рассматривать как вектор $\mathbf{p}$. Этому вектору приписывается направление от отрицательного заряда к положительному (рис. 7). Если ввести радиус-вектор $\mathbf{l}$, проведенный от $-q$ к $+q$, то момент диполя можно представить в виде

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}. \quad (6.6)$$

§ 7. Линия напряженности. Поток вектора напряженности

Электрическое поле можно задать, указав для каждой точки величину и направление вектора $\mathbf{E}$. Совокупность этих векторов образует поле вектора напряженности электрического поля (ср. с полем вектора скорости, т. I, § 54). Поле вектора скорости можно, как мы знаем, представить очень наглядно с помощью линий тока. Аналогично электрическое поле можно описать с помощью линий напряженности, которые мы будем называть сокращенно линиями $\mathbf{E}$. Линии напряженности проводятся таким образом, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\mathbf{E}$. Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности перпендикулярной к линиям площадки, было равно численному значению вектора $\mathbf{E}$. Тогда по картине линий напряженности можно судить о направлении и величине вектора $\mathbf{E}$ в разных точках пространства (рис. 8).

Линии $\mathbf{E}$ точечного заряда, очевидно, представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных